



📞 [Redacted] | ✉ roifewu@gmail.com | 🌐 roife | 🌐 roife.github.io

## 🎓 教育背景

### 南京大学

2023.09 - 2026.06 (预计)

硕士, 计算机科学与技术 | [PASCAL Lab](#), 导师: 李[Redacted] | 研究方向为程序语言与程序分析。

助教工作: 编译原理 (2024 春)

### 北京航空航天大学

2019.09 - 2023.06

本科, 计算机科学与技术 | GPA: 3.84/4.00; 获国家奖学金 / 优秀毕业生 / 2021 年计算机系统能力大赛编译赛一等奖等奖项。

助教工作: 程序设计基础 (2020 秋), 面向对象设计与构建 (2021 秋, 2022 春)

## 💼 工作经历

### 腾讯

2026.05 - 至今

安全三部

安全技术 (青云计划)

### NVIDIA

2025.02 - 2025.10

OCG(Optimizing Code Generator) team

GPU 编译器 LLVM 后端实习生

- 主导了 NVIDIA GPU 图形编译器与 NVVM 的访存指令 **vectorizer** 的合并, 旨在对齐 LLVM 上游并降低维护开销;
  - 为了支持图形访存指令, 独立设计了多地址图形访存指令的编码方案, 以复用 LLVM 访存向量化器的核心流程;
  - 为图形指令添加 **alias analysis** 的支持, 深入分析 BasicAA 和 SCEVAA 以支持新 **intrinsic**s;
  - 改进了 LLVM 的 **alignment inference** 算法, 通过对 SCEV 求解最大公约数, 以支持对循环迭代变量的对齐推断;
  - 实现了十余个图形访存指令向量化相关优化, 包括非规则访存序列填充等, 将向量化成功率提升了 **40%**;
- 参与图形编译器维护, 修复了数个 Vectorization, SCEV 等优化的 bug;

## Rust Foundation Fellowship Program

2024.09 - 2025.09

Rust 基金会开源资助 (全球约 20 人)

Project Fellow

- 作为 [Rust-lang Organization](#) 成员 (rust-analyzer-contributors-team) 和 **rust-analyzer** 维护者 (Rust 语言官方 IDE) 之一, 社区中贡献排名在前 **1%**, 参与 issues 处理、PR 审核等维护工作; 同时参与维护 rust 语言社区其他项目, 如 rust-clippy 等;
- 实现了控制流高亮、快照测试更新等多项功能, 并参与了大量 bug 修复, 增强了 IDE 在代码理解、自动生成等多方面的能力;
- 为项目的 **unicode 断字断行** 模块编写了 NEON 下的 **SIMD** 实现, 使得该模块在 ARM 平台上提速 **6.5 倍**;
- v0.3.1992 事故救火: 在发布新版本 4 小时后, 社区发现该版本存在导致资源耗尽且无法结束进程的恶性 BUG。本人在 **3 小时** 内定位到错误的依赖图搜索算法, 并设计新算法解决了问题。该紧急修复控制了事故影响范围, 避免了影响全球 Rust 开发者的工作。

## 🛠️ 个人项目

### Vizsla

[roife/vizsla](#) (WIP)

面向芯片前端设计的现代化 IDE · 硕士毕设项目

Rust / SystemVerilog

- 实现了一套面向可综合 SystemVerilog 的语义分析框架以及 IDE 基础设施, 旨在为芯片设计配备现代 IDE 功能;
- 基于增量计算架构, 设计并实现了一套增量分析 IR 和增量分析 pass, 使得代码分析器无需全量更新即可得到准确的分析结果;
- 项目在功能、性能等指标上均达到业界先进水平: 已完成面向 SystemVerilog 的代码导航、语义重构、代码补全等十余项现代 IDE 特性, 并能够利用增量语义分析在各项功能上做到毫秒级延迟; 基于语言服务器协议, 适配 VS Code、Emacs 等主流编辑器;

### Ailurus

[roife/ailurus](#)

编程语言及工具链设计探索 · 个人兴趣项目

Rust

- 基于 **Martin-Löf** 类型论; 支持 **dependent type**、dependent pattern matching、inductive datatype 等特性。实现了 propositional equality, 使用 Normalization by Evaluation 进行等价检查, 可实现简单的定理证明;
- 采用基于 **typeclass** 的 ad-hoc polymorphism, 并基于此实现了运算符重载; 实现了 **module system**, 支持代码的命名空间和封装;
- 旨在作为实验平台, 探索现代编程语言工具链 (如编译器、IDE 等) 的协同设计架构, 提高编程语言开发的效率和可维护性。

## 🔗 开源社区贡献

-  负责维护官方 IDE（语言服务器） [rust-lang/rust-analyzer](https://github.com/rust-lang/rust-analyzer)；在 rust 社区也贡献过  [rust-lang/rust](https://github.com/rust-lang/rust)， [rust-lang/rust-clippy](https://github.com/rust-lang/rust-clippy)， [rust-lang/rustup](https://github.com/rust-lang/rustup)， [rust-lang/rust-mode](https://github.com/rust-lang/rust-mode) 等项目；
  -  [llvm/llvm-project](https://github.com/llvm/llvm-project)， [clangd/vscode-clangd](https://github.com/clangd/vscode-clangd)， [LuaLS/lua-language-server](https://github.com/LuaLS/lua-language-server)， [google/autocxx](https://github.com/google/autocxx)， [yuin/goldmark](https://github.com/yuin/goldmark)， [moonbitlang/tree-sitter-moonbit](https://github.com/moonbitlang/tree-sitter-moonbit)，更多项目见 [GitHub](https://github.com)。
- 

## 专业技能

- 编程语言** 能力不局限于特定编程语言。熟悉 C, C++, Rust, Java, Python, JavaScript/TypeScript, Verilog/SystemVerilog, EmacsLisp；学习并使用过 Ruby, Swift, OCaml, Haskell, Coq, Agda 等；
- 程序语言理论**
- 形式语义、类型论、计算模型、自动机等基础理论；学习过 Coq、Agda 等定理证明器的使用；
  - （类型系统）Hindley-Milner, Subtyping, System F, Dependent Type 等类型系统的理论和实现；
  - （静态分析）数据流分析、控制流分析、IFDS、采用不同敏感度的指针分析等常用分析算法
- 编译器设计** 3 年经验。精通编译器从语法解析到代码生成的全 **pipeline** 开发，熟悉多种 **IR**（ANF, SSA, CPS 等）：
- （语言实现）面向对象、函数式等多种范式语言的编译过程，以及双向类型检查等语言特性的实现；
  - （**IDE** 开发）2 年经验，基于增量计算和 **LSP** 的 IDE 架构，编辑器插件开发；熟悉 rust-analyzer 和 clangd；
  - （编译优化）编译器中端、后端的分析和优化，包括 Mem2Reg, GVN, RegAlloc, List Scheduling 等；熟悉 **LLVM** 上的分析优化实现和代码库，熟悉 LLVM-IR 与 MLIR；
- 应用开发** Ruby on Rails, Django, SwiftUI 等开发框架；PostgreSQL、Redis 等数据库；Docker 和 CI/CD 配置等 DevOps 工作；
- 开发环境** 熟悉 Emacs / VS Code，习惯在 macOS / Linux 下工作；熟练使用生成式 AI 工具提高效率。
- 

## 其他

- **Talks**：
  - *Exploring rust-analyzer: from Incremental Computation to Modern IDE* (RustChinaConf 2025)